

Operativni sistemi

B, C i D smjer



1

Polaganje ispita

B i C smjer

3 provjere po 20 bodova

1 UBUNTU – SHELL programiranje

2 Docker

3 Sistemsko C programiranje

D smjer

2 provjere

1 UBUNTU – SHELL programiranje

2 Docker

+10

Studenti koji na dvije provjere osvoje preko 10 poena i imaju ukupno više od 30 poena dobijaju 10 poena

30

Završni ispit nosi 30 poena i polaže se usmeno

Operativni sistem

1

Složen softverski sistem

2

Upravlja hardware-om i software-om računara
ostvaruje vezu između njih

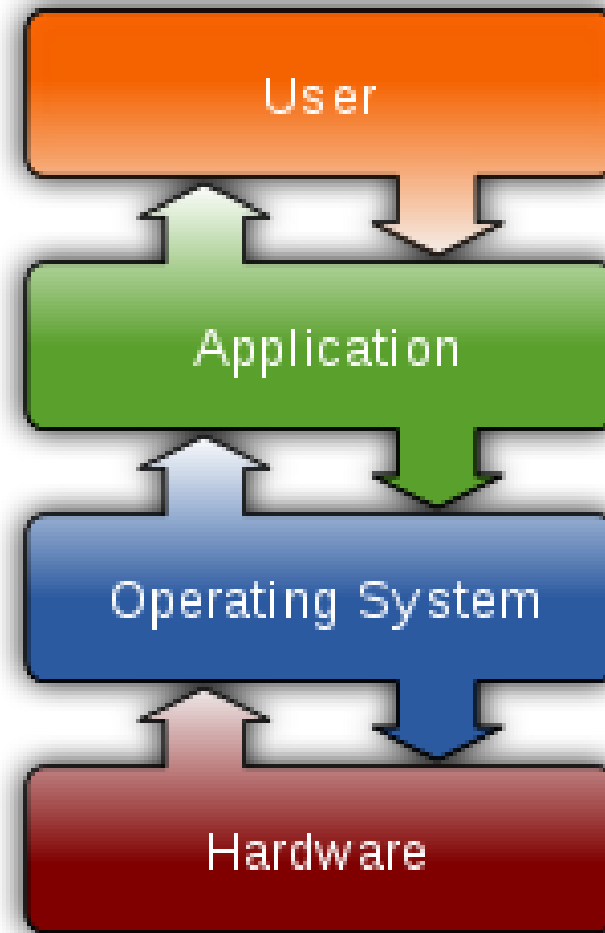
3

Da bi aplikativni programi funkcionisali
nužno je postojanje operativnog sistema na računaru

4

Pitanje kompatibilnosti software-a

Operativni sistem



Operativni sistem



OS povezuje sve uređaje i programe u jednu cjelinu.

Operativni sistem

- 1 Upravljanje procesima
- 2 Upravljanje memorijom
- 3 Fajl sistemi
- 4 Dodatni software za uređaje (drajveri)
- 5 Umrežavanje (Networking)
- 6 Bezbednost
- 7 Ulaz i izlaz (I/O)

Operativni sistem

1

Najpopularniji OS na računarima:

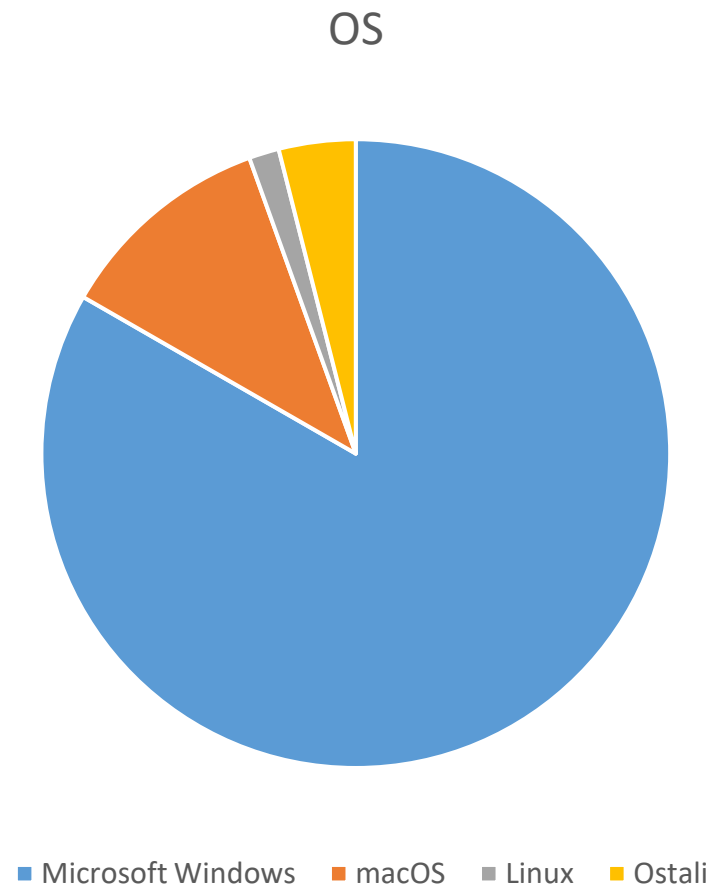
- Microsoft Windows
- MacOS
- UNIX/Linux

2

Najpopularniji OS na mobilnim uređajima:

- Android
- iOS

Zastupljenost operativnih sistema



Windows dominira na desktop računarima — zato se komandna linija prvo uvodi kroz Windows, a zatim kroz Linux.

Operativni sistem

- 1 OS bez grafičkog korisničkog interfejsa
- 2 Primjer: MS-DOS, preteča današnjeg Windows-a

```
Current date is Tue 1-01-1980
Enter new date:
Current time is 7:40:27.13
Enter new time:

The IBM Personal Computer DOS
Version 1.10 (C)Copyright IBM Corp 1981, 1982

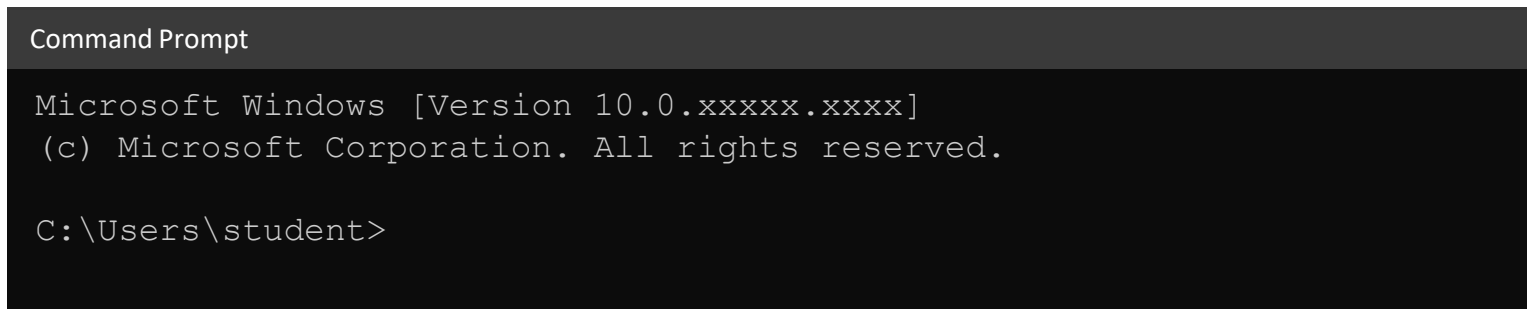
A>dir /u
COMMAND COM    FORMAT COM    CHKDSK COM    SYS COM    DISKCOPY COM
DISKCOMP COM    COMP COM    EXE2BIN EXE    MODE COM    EDLIN COM
DEBUG COM    LINK EXE    BASIC COM    BASICA COM    ART BAS
SAMPLES BAS    MORTGAGE BAS    COLORBAR BAS    CALENDAR BAS    MUSIC BAS
DONKEY BAS    CIRCLE BAS    PIECHART BAS    SPACE BAS    BALL BAS
COMM BAS
                26 File(s)
A>dir command.com
COMMAND COM    4959 5-07-82 12:00p
                1 File(s)
A>
```

Operativni sistem

- 1 I u današnjim verzijama sa interfejsom je moguće upravljati OS-om iz komandne linije
- 2 Interfejs komandne linije (Command Prompt Interface)
 - jedan od osnovnih interfejsa u Unix i Linux
 - “pomoćni” interfejs u Windows, podskup komandi Unix interfejsa
- 3 Obradujemo rad iz komandne linije u Windows 10 i Windows 11

Pokretanje komandne linije

- Tri načina
 - Win + R, upisati cmd, Enter
 - Start, ukucati cmd, izabrati Command Prompt
 - Windows 11: desni klik na Start, Terminal
- Pokreće se program cmd.exe, interpretator komandi

A screenshot of the Windows Command Prompt window. The title bar at the top says "Command Prompt". The main area shows the text: "Microsoft Windows [Version 10.0.xxxxx.xxxx]" followed by "(c) Microsoft Corporation. All rights reserved." on the next line. Below that is the command prompt "C:\Users\student>" with a cursor at the end.

```
Command Prompt

Microsoft Windows [Version 10.0.xxxxx.xxxx]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\student>
```

Rad sa komandnom linijom

- Izlaz, komanda exit + Enter
- Pregled svih komandi, komanda help + Enter
- Detaljni pregled svake komande: help ime_komande + Enter, ili ime_komande /?
- Dio u [] nije obavezan prilikom zadavanja komande

Command Prompt

```
C:\Users\student>help
For more information on a specific command, type HELP command-name
ASSOC      Displays or modifies file extension associations.
ATTRIB     Displays or changes file attributes.
CD          Displays the name of or changes the current directory.
CLS        Clears the screen.
COPY       Copies one or more files to another location.
```

Opšti način zadavanja komandi

1

Komandna linija sastoji se od:

- Imena komande
- Parametara
- Argumenata
- Za kraj dugme Enter

2

Space (blanko) razdvaja komponente u komandnoj liniji

3

Parametri počinju znakom /, sastoje se od jednog ili više simbola

4

Argumenti su često imena datoteka ili direktorijuma

5

Primjeri važe za Windows 10 i 11; u starijim verzijama (npr. XP) komande i parametri mogu biti drugačiji.

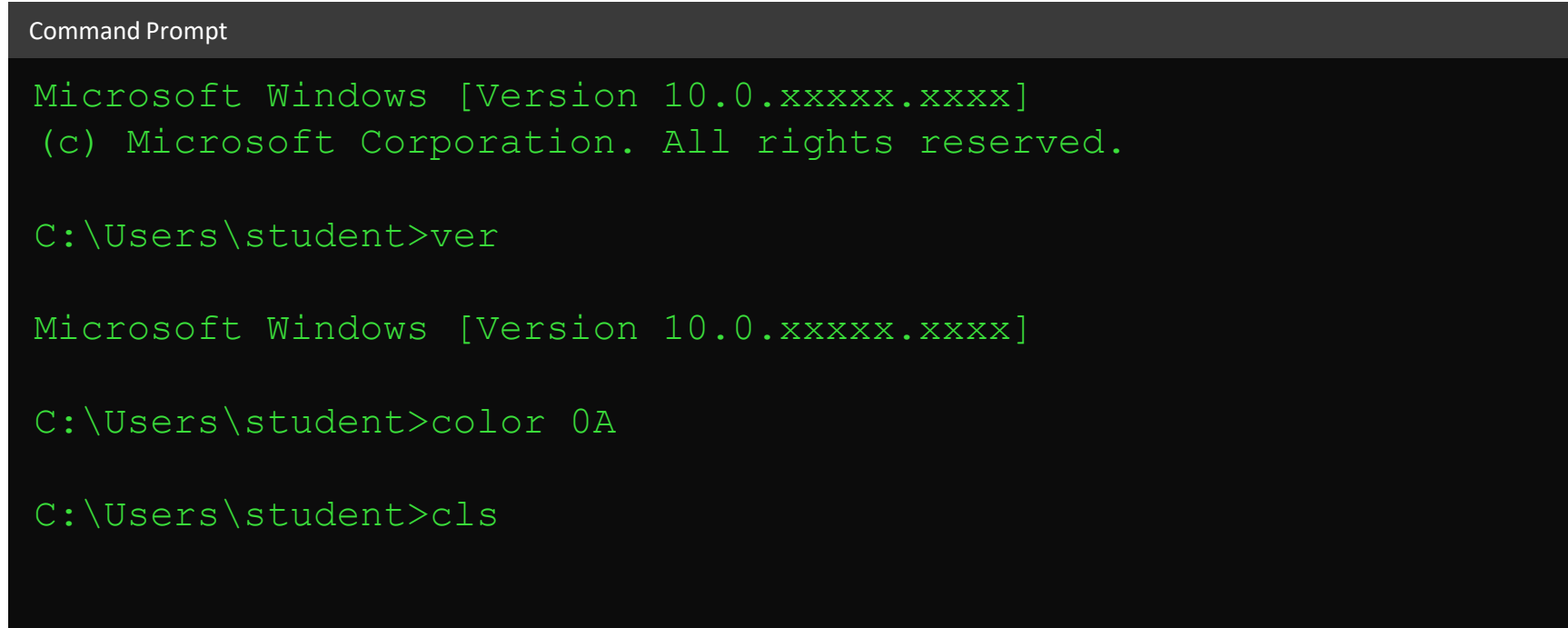
Opšti način zadavanja komandi

- 1 Interpreter pamti izvršene komande, kretanje kroz listu izvršenih komandi sa strelicama na gore (ranije izvršene) i dolje (kasnije izvršene)
- 2 Strelice lijevo i desno omogućavaju kretanje po trenutno zadatoj komandi
- 3 Komande se mogu zadavati malim ili velikim slovima

Opšte komande

- 1 **cls, brisanje ekrana**
- 2 **ver, verzija operativnog sistema**
- 3 **date, prikazivanje/podešavanje datuma**
- 4 **time, prikazivanje/podešavanje vremena**
- 5 **color, postavljanje boje teksta i boje pozadine, 16 boja za tekst i pozadinu, željena kombinacija zadaje se sa dvije heksadecimalne cifre**

Primjer 1

A screenshot of a Windows Command Prompt window. The title bar at the top reads "Command Prompt". The window has a black background with green text. The text displayed is as follows:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.xxxxx.xxxx]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
C:\Users\student>ver  
  
Microsoft Windows [Version 10.0.xxxxx.xxxx]  
  
C:\Users\student>color 0A  
  
C:\Users\student>cls
```

Ilustracija: Windows 10/11 komandna linija

Komande za rad sa sistemom datoteka

- 1 start komanda - pokretanje zadate komande/programa u novom prozoru, prioritet programa određen sa parametrima: /low, /normal, /high, /realtime
- 2 dir - prikazuje sadržaj zadatog/tekućeg direktorijuma, prikazuju se imena i veličine datoteka, vrijeme i datum kreiranja/izmjene, ukupan broj datoteka, ukupan broj direktorijuma, veličina praznog prostora na disku
- 3 mkdir – pravi novi folder sa zadatim imenom u tekućem direktorijumu
- 4 copy – kopira jedan ili više fajlova u zadati direktorijum
- 5 cd – promjena direktorijuma

Opcije za korišćenje Linux operativnog sistema

1

WSL

- U biosu omogućiti virtualizaciju
- Instalira se kroz Microsoft Store na Windows 10 i Windows 11

2

Virtuelna Mašina (Virtual Box)

- Radi na svim platformama
- Zahtijeva više resursa

3

Dual boot

- Pogodan za starije računare koji ne mogu da podrže virtuelizaciju
- Nešto komplikovanija instalacija

Linux u VirtualBox-u na Windows-u

1

VirtualBox

Preuzimanje i instalacija programa za virtuelizaciju na Windows-u

2

Virtuelna mašina

Kreiranje prazne mašine: RAM, procesor, virtuelni disk, ISO slika

3

Lubuntu

Pokretanje sa ISO slike i instalacija Lubuntu 24.04 LTS u mašinu

Lubuntu je lagana Ubuntu varijanta (LXQt okruženje), pogodna za virtuelne mašine i starije računare. Isti postupak važi i za Ubuntu ili Debian.

Odakle preuzeti instalaciju

1. VirtualBox

<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

Na stranici izabrati Windows hosts

Preuzima se VirtualBox-7.x.x-Win.exe (oko 100 MB)

2. Lubuntu ISO

<https://lubuntu.me/downloads/>

Izabrati Lubuntu 24.04 LTS (64-bit, amd64)

Preuzima se lubuntu-24.04.x-desktop-amd64.iso (oko 3 GB); alternativa je torrent

Preporučeni resursi računara (host)

4 GB+

RAM (VM dobija 2–4 GB)

2+

jezgra procesora

25 GB

slobodnog prostora

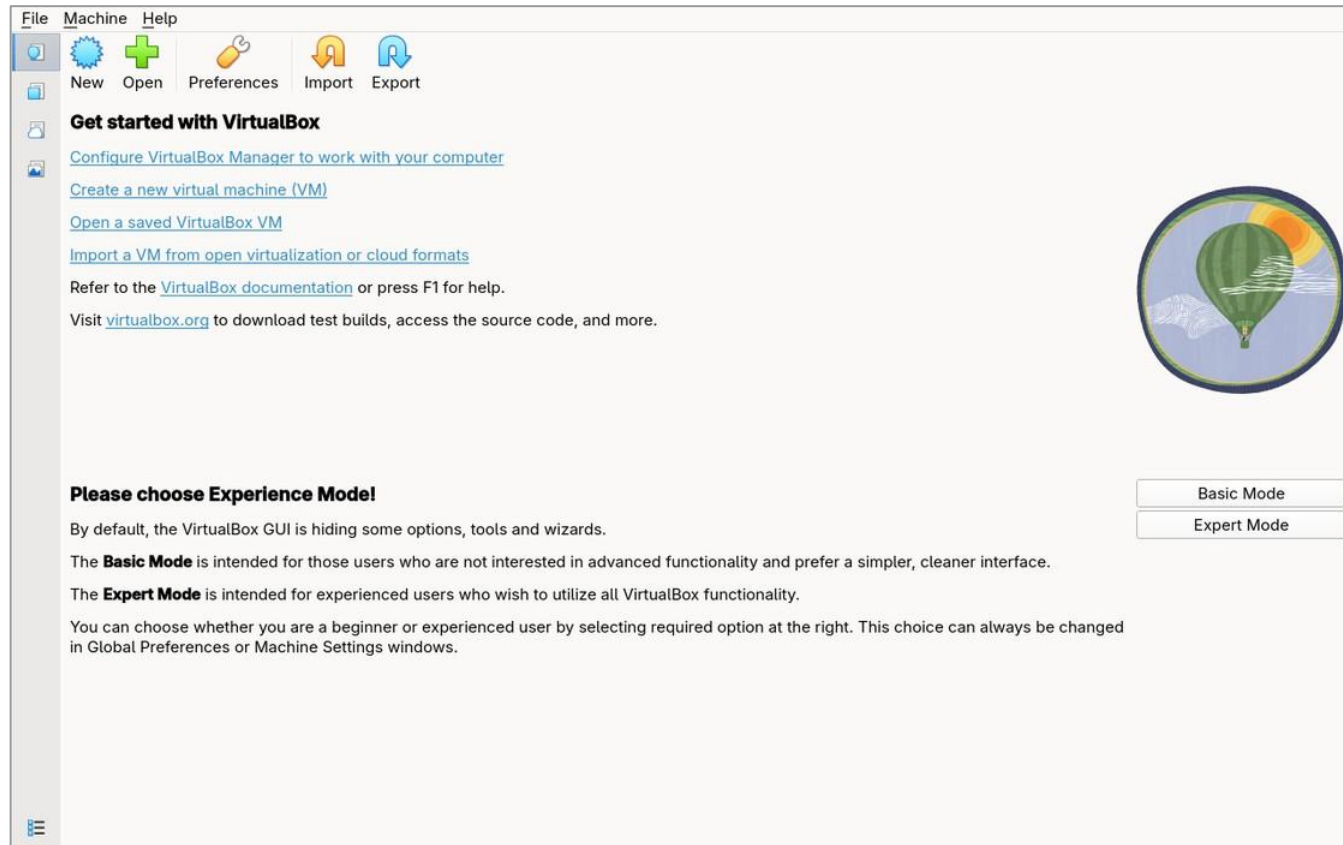
VT-x / AMD-V

uključeno u BIOS-u

Instalacija VirtualBox-a

- 1 Pokrenuti preuzeti .exe (kao administrator)**
Dvoklik na VirtualBox-7.x.x-Win.exe, potvrditi Windows upozorenje (Yes)
- 2 Welcome → Next**
Čarobnjak za instalaciju se pokreće
- 3 Custom Setup → Next**
Ostaviti sve komponente uključene i podrazumijevanu putanju C:\Program Files\Oracle\VirtualBox
- 4 Warning: Network Interfaces → Yes**
Instalacija privremeno prekida mrežnu vezu (normalno)
- 5 Missing Dependencies / Python → Yes / Next**
Ako se pojavi upozorenje, nastaviti; potrebni dodaci se instaliraju sami
- 6 Install → Finish**
Ostaviti čekirano „Start Oracle VirtualBox after installation“

Kreiranje VM: New



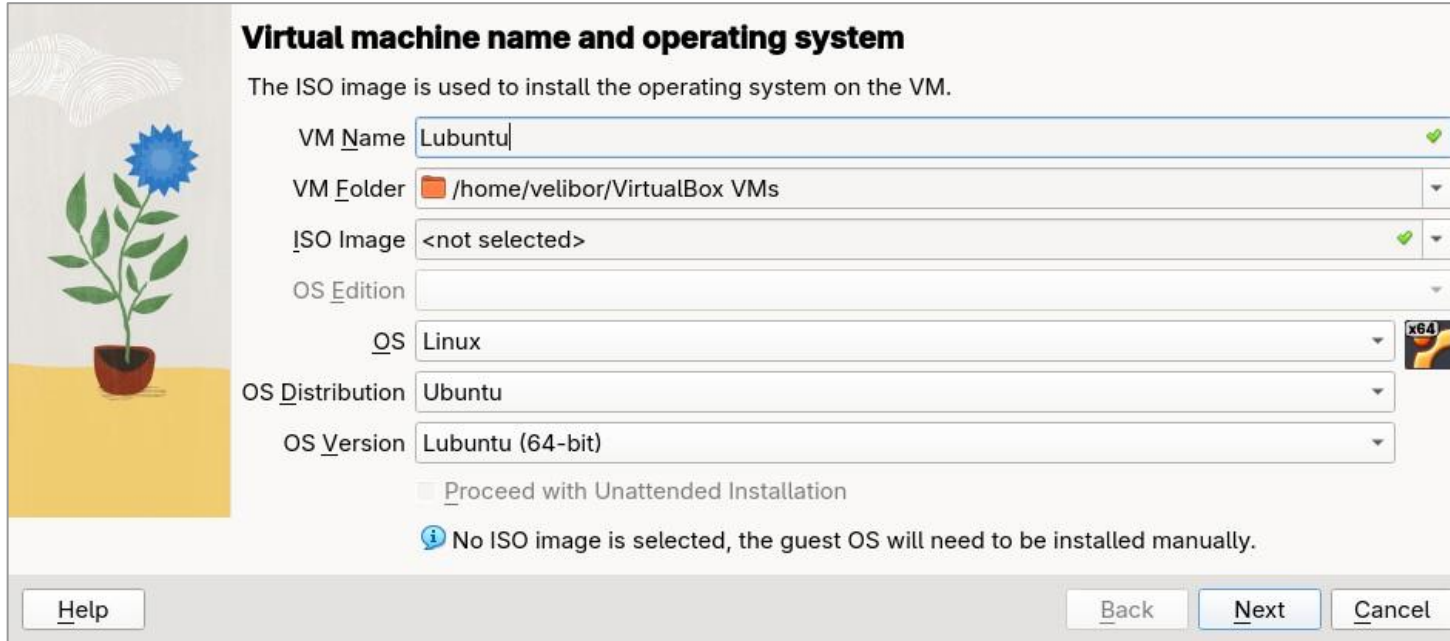
VirtualBox Manager – početni ekran

Pokrenuti VirtualBox

Kliknuti dugme New (Nova mašina) na traci sa alatima.

Otvora se čarobnjak za kreiranje virtuelne mašine.

Kreiranje VM: ime i sistem



Virtual machine name and operating system

The ISO image is used to install the operating system on the VM.

VM Name Lubuntu ✓

VM Folder /home/velibor/VirtualBox VMs

ISO Image <not selected> ✓

OS Edition

OS Linux x64

OS Distribution Ubuntu

OS Version Lubuntu (64-bit)

☐ Proceed with Unattended Installation

 No ISO image is selected, the guest OS will need to be installed manually.

Help Back Next Cancel

New Virtual Machine – ime i operativni sistem

VM Name: Lubuntu

OS, distribucija i verzija se sami prepoznaju (Linux, Ubuntu, Lubuntu 64-bit).

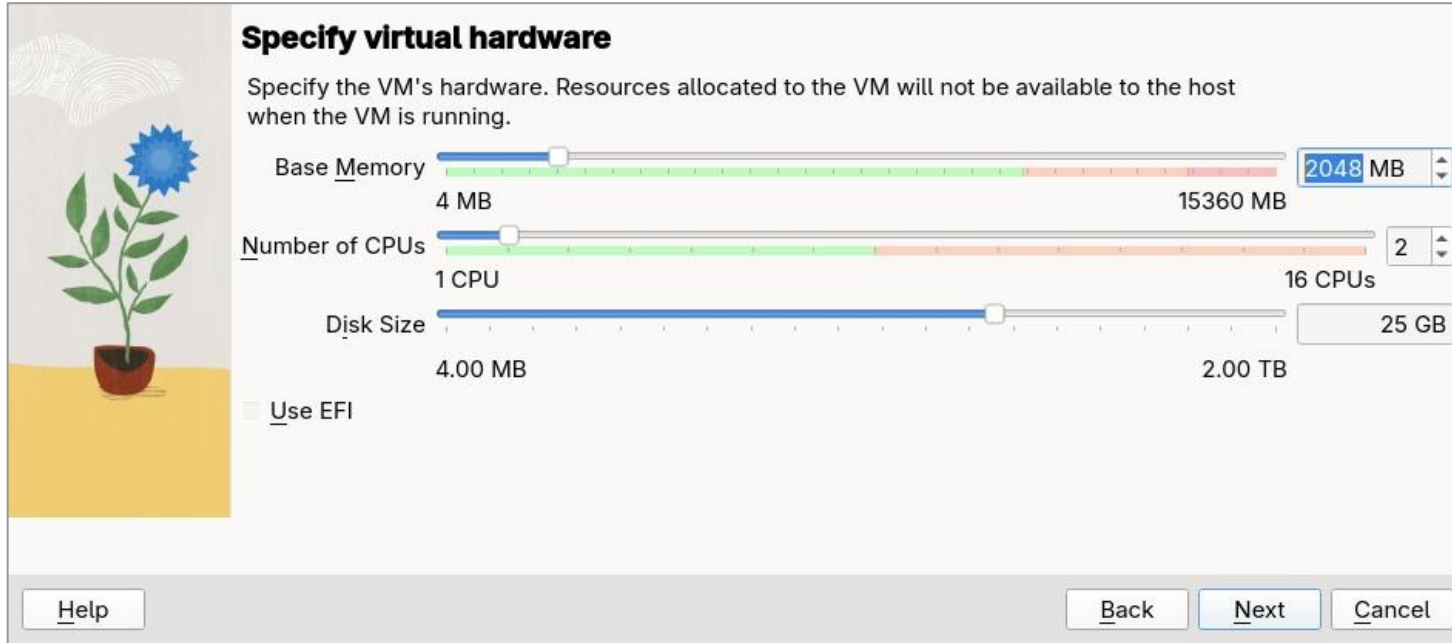
ISO Image

padajuća lista → Other... → izabrati preuzeti .iso.

Opciju Unattended Installation ne označavati (instaliramo ručno).

Next

Kreiranje VM: hardver i disk



Specify virtual hardware

Specify the VM's hardware. Resources allocated to the VM will not be available to the host when the VM is running.

Base Memory 2048 MB (range: 4 MB to 15360 MB)

Number of CPUs 2 (range: 1 CPU to 16 CPUs)

Disk Size 25 GB (range: 4.00 MB to 2.00 TB)

☐ Use EFI

Help Back Next Cancel

Specify virtual hardware – memorija, procesori, disk

Base Memory: 2048 MB

(ili 4096 MB ako računar ima dovoljno RAM-a)

Number of CPUs: 2

Disk Size: 25 GB

Virtuelni disk je dinamički: zauzima prostor tek kad se popuni.

Next

Kreiranje VM: pregled



Summary

A new VM will be created with the following configuration.

✦ Virtual Machine Name and Operating System	
VM Name	Lubuntu
VM Folder	/home/velibor/VirtualBox VMs/Lubuntu
ISO Image	
Guest OS Type	Lubuntu (64-bit)
✦ Virtual Hardware	
Base Memory	2048
Processors	2
Use EFI	false
Hard Disk Size	25.00 GB

[Help](#) [Back](#) [Finish](#) [Cancel](#)

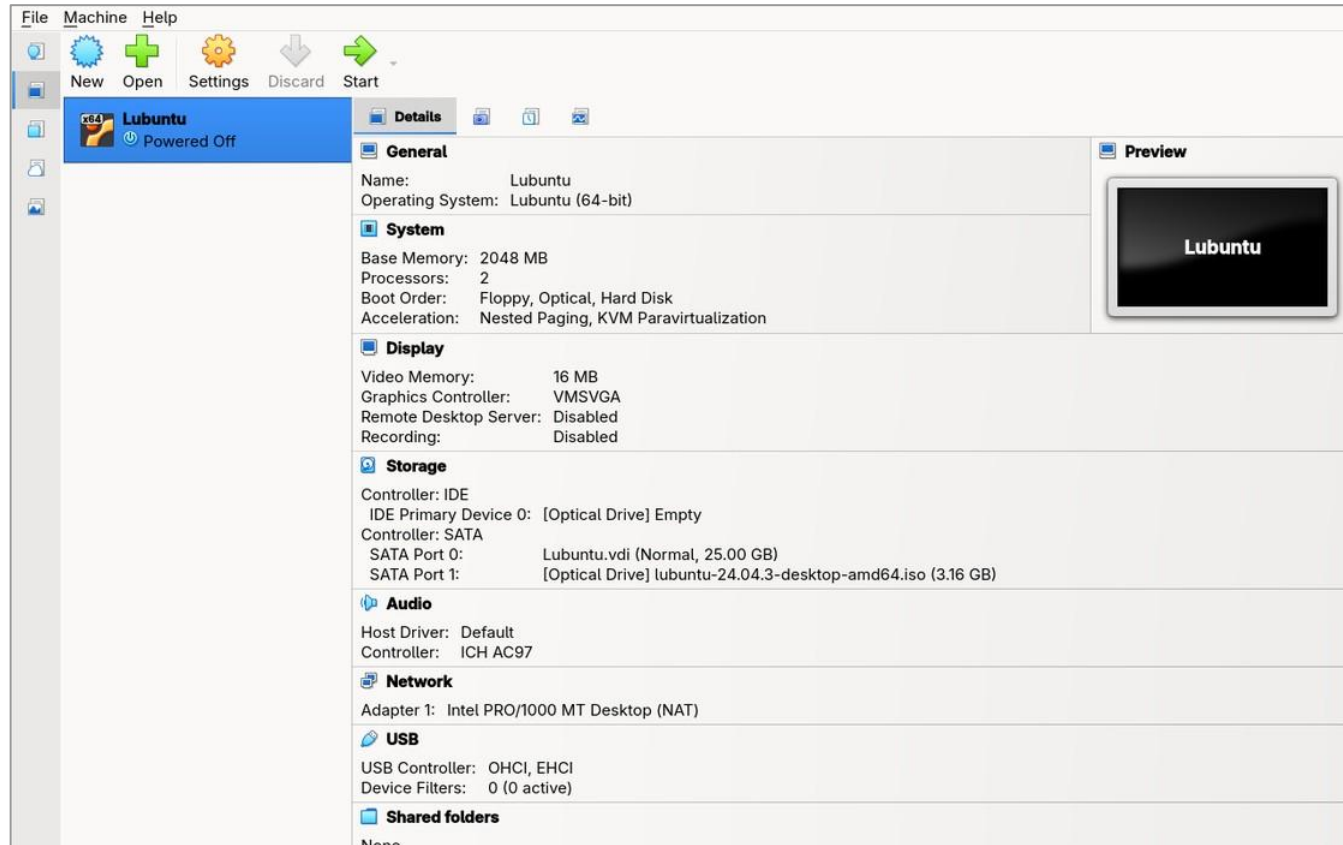
Summary – provjera podešavanja

Provjeriti ime, tip sistema, memoriju, procesore i veličinu diska.

Ako nešto nije dobro: Back.

Finish

Gotova virtuelna mašina



VM Lubuntu sa priključenim ISO-om (Storage)

Lubuntu se pojavljuje na listi

Details prikazuje memoriju, procesore, disk i ISO u optičkom drajvu.

Ako ISO nedostaje: Settings → Storage → Empty → izabrati .iso.

Start

pokreće instalaciju.

Pokretanje instalacije



Lubuntu live okruženje nakon pokretanja sa ISO slike

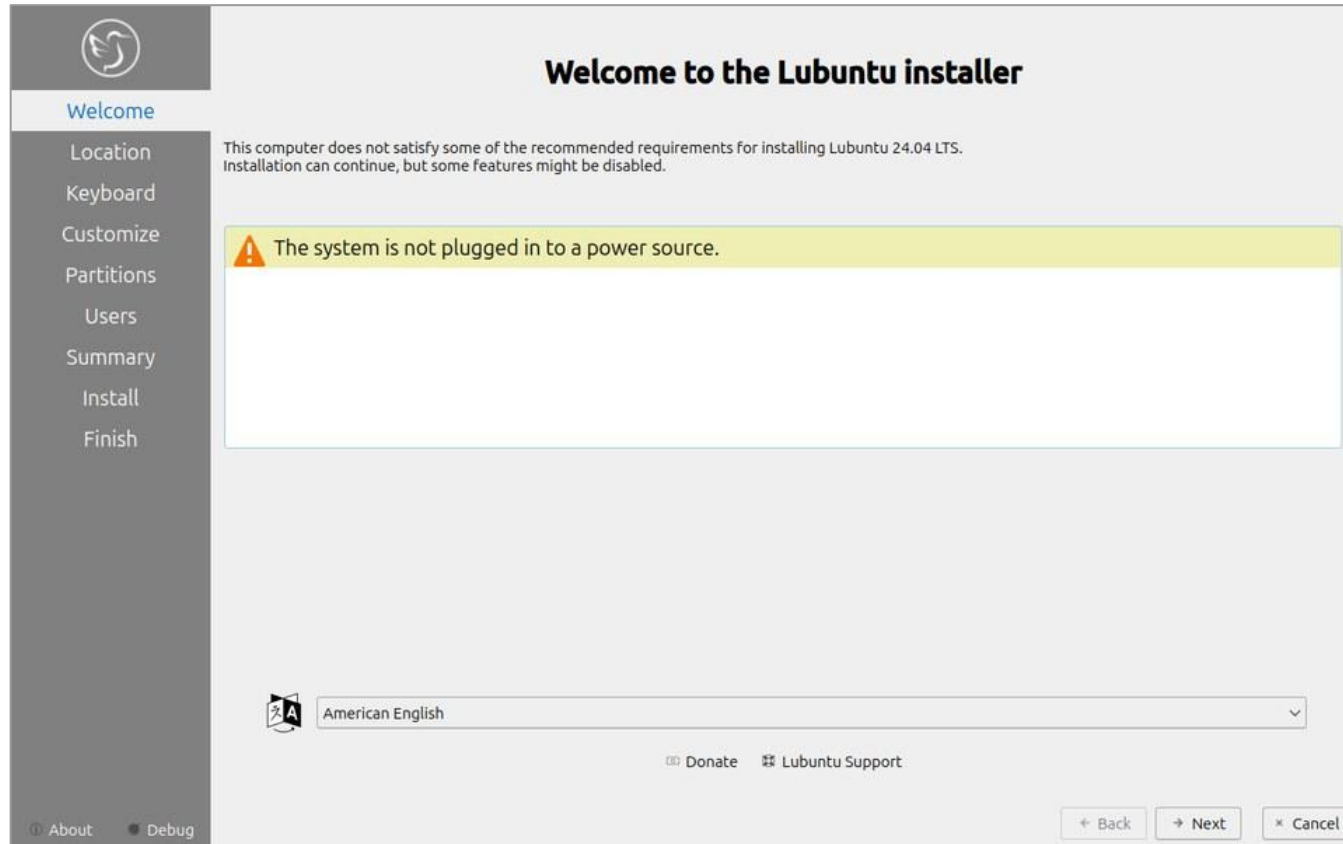
Označiti mašinu i kliknuti Start

Mašina se pokreće sa ISO slike.

Pojavljuje se početni ekran: Try Lubuntu ili Install Lubuntu.

Izabrati Install Lubuntu

Instalater: dobrodošlica



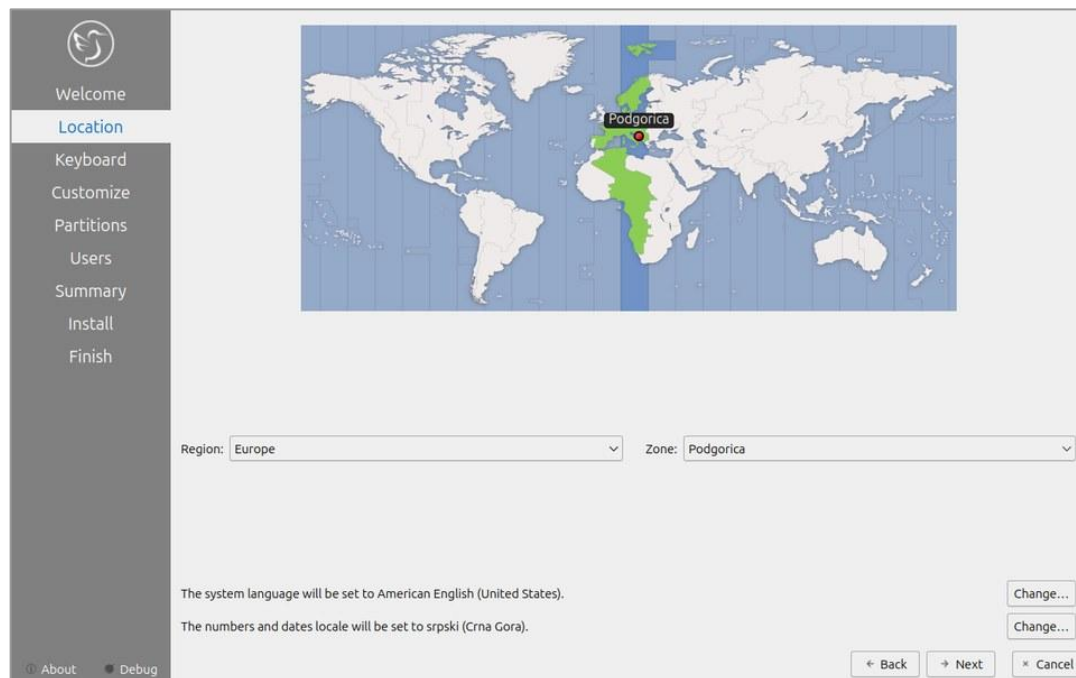
Izabrati jezik instalacije (npr. American English).

Upozorenje o napajanju se može ignorisati (virtuelna mašina).

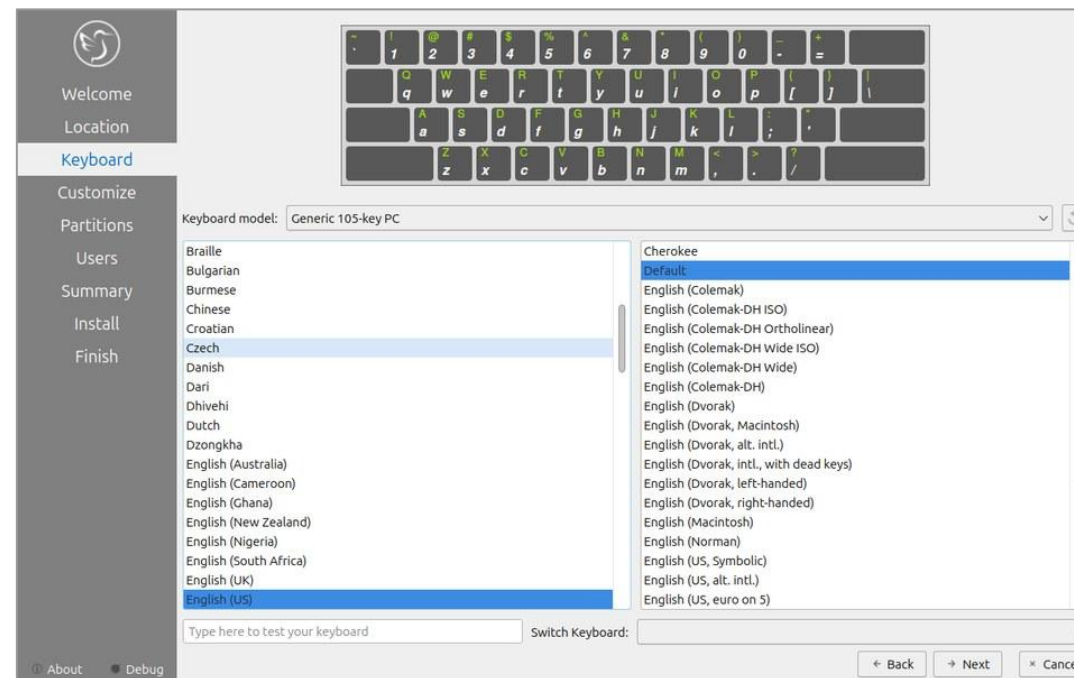
Next

Lubuntu installer – Welcome

Lokacija i tastatura



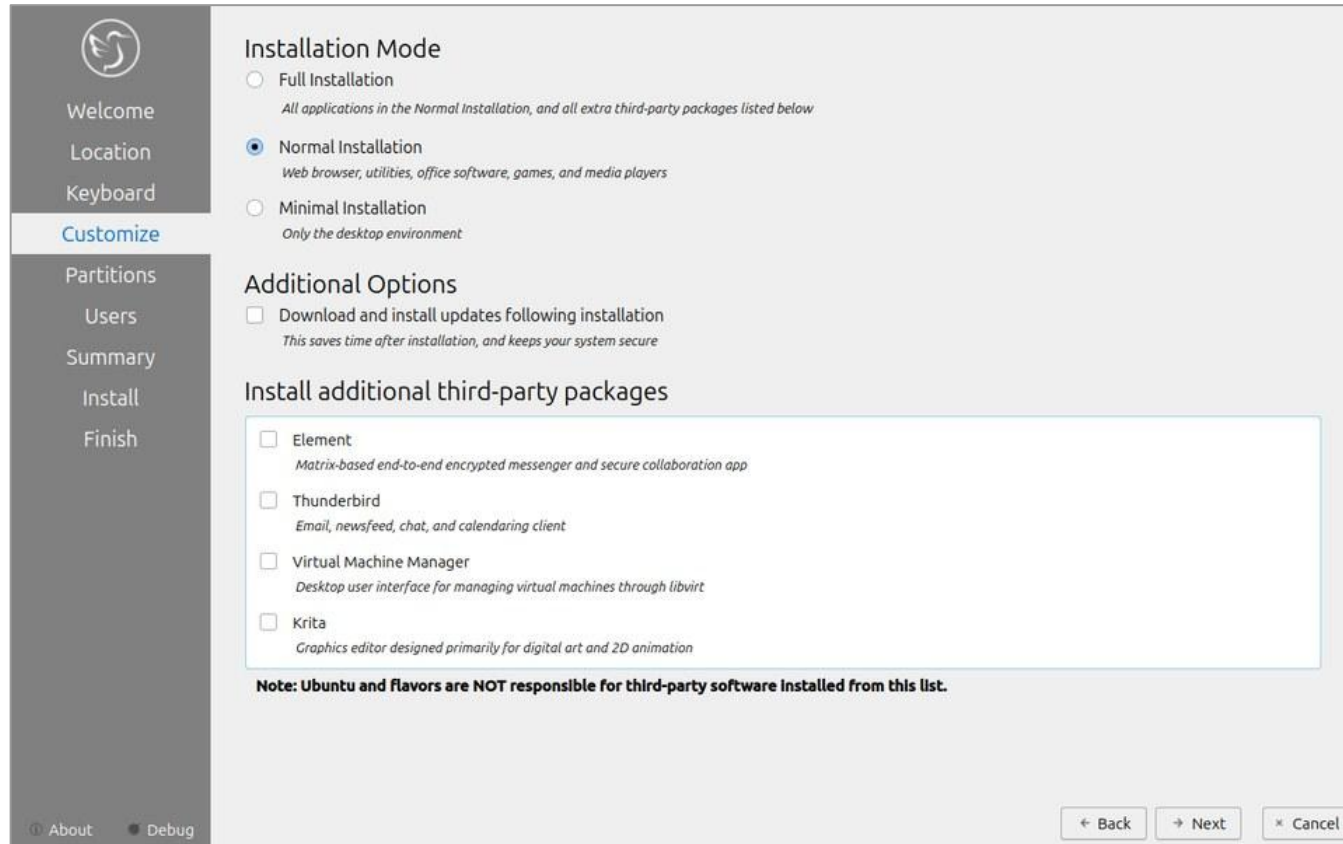
Location – vremenska zona



Keyboard – raspored tastature

Potvrditi predloženu vremensku zonu i raspored tastature (za naše tastature provjeriti da li je izabran odgovarajući raspored), pa Next.

Vrsta instalacije



Normal Installation

preglednik, kancelarijski paketi, mediji – preporučeno.

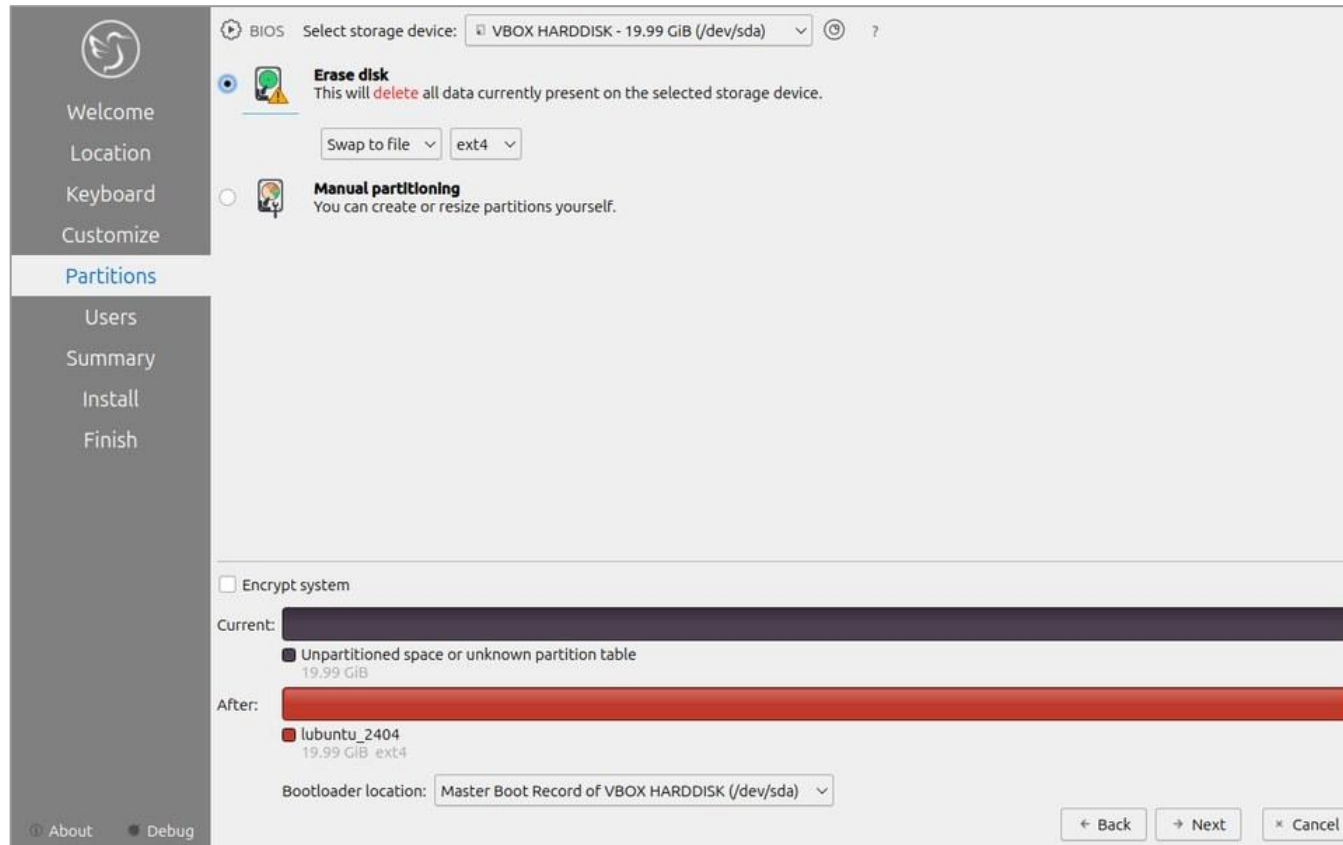
Minimal

samo radno okruženje, manje prostora.

Ostaviti ostale opcije isključene i kliknuti Next.

Customize – izbor paketa

Particionisanje diska



Partitions – izbor načina

Erase disk

Briše samo virtuelni disk mašine – prava datoteka i particije na Windows-u nisu ugrožene.
Ostaviti ext4 i Next.

Korisnički nalog

What is your name?
Student ✓

What name do you want to use to log in?
student ✓

What is the name of this computer?
lubuntu-vm ✓

Choose a password to keep your account safe.
●●●●●●●● ●●●●●●●● ✓

☐ Log in automatically without asking for the password.

← Back → Next × Cancel

Puno ime

Korisničko ime za prijavu

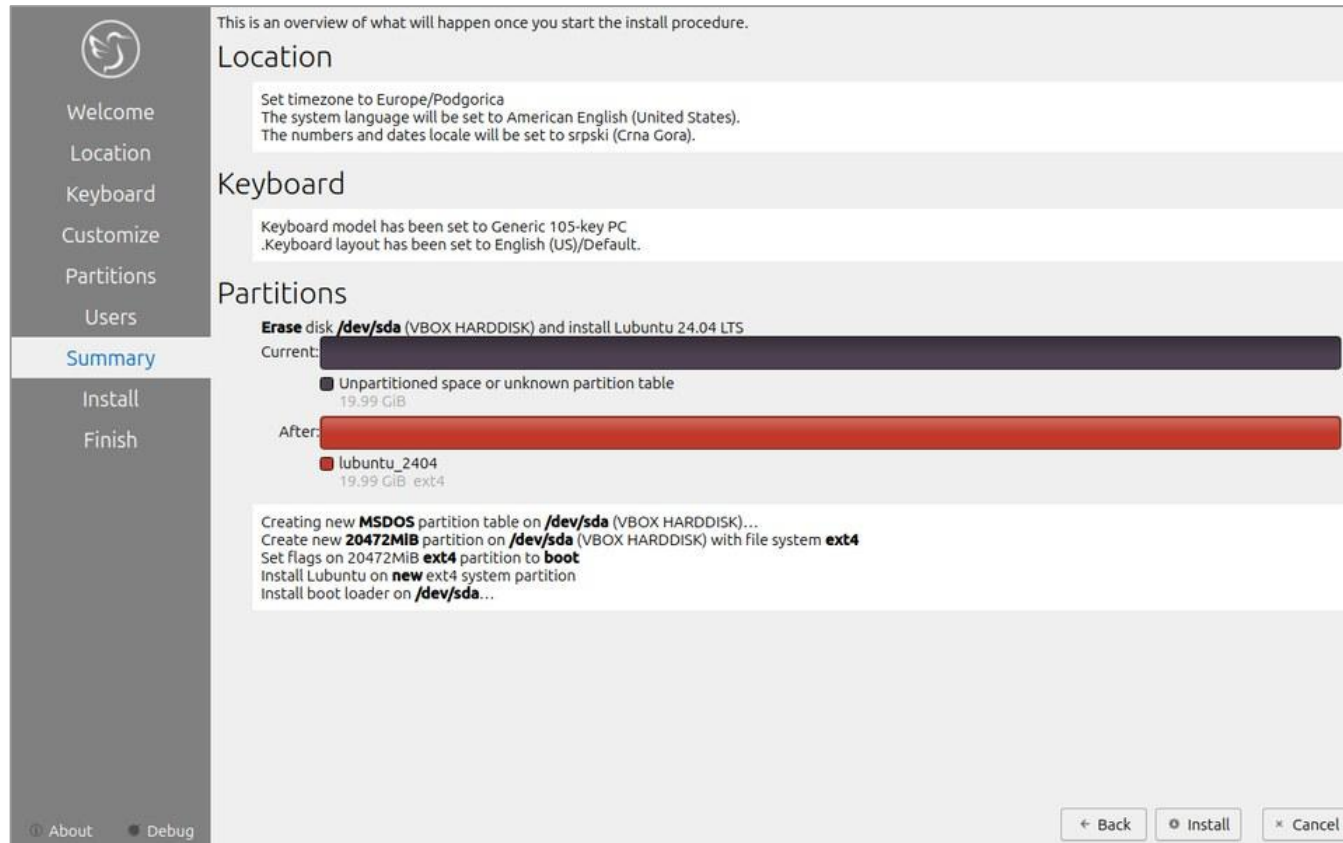
Ime računara

Lozinka (unijeti dvaput)

Zelene kvačice znače da je polje ispravno, zatim Next.

Users – podaci o korisniku

Pregled prije instalacije

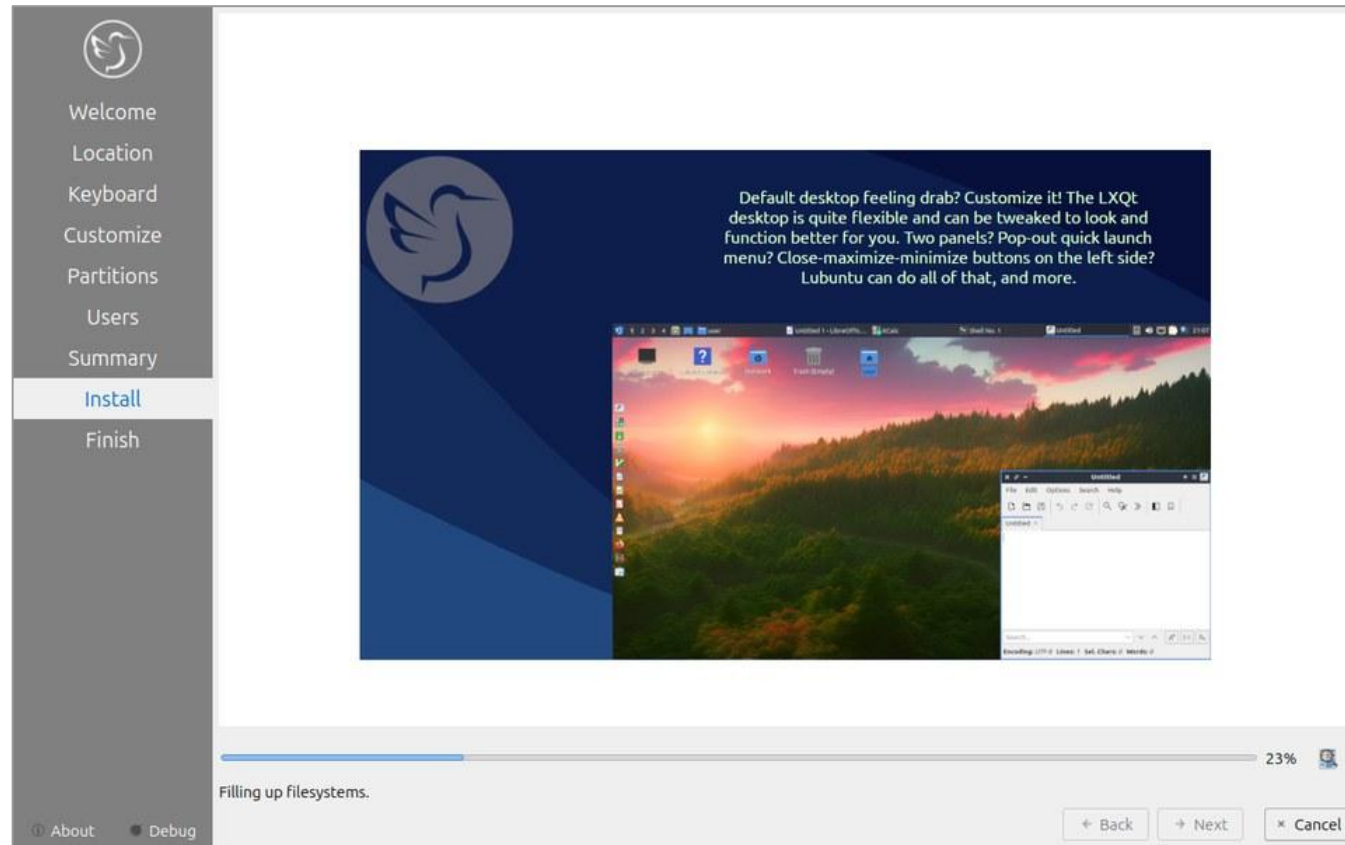


Provjeriti lokaciju, tastaturu i particije.

Kliknuti Install, pa u prozoru za potvrdu Install Now

Summary – šta će se uraditi

Instalacija je u toku

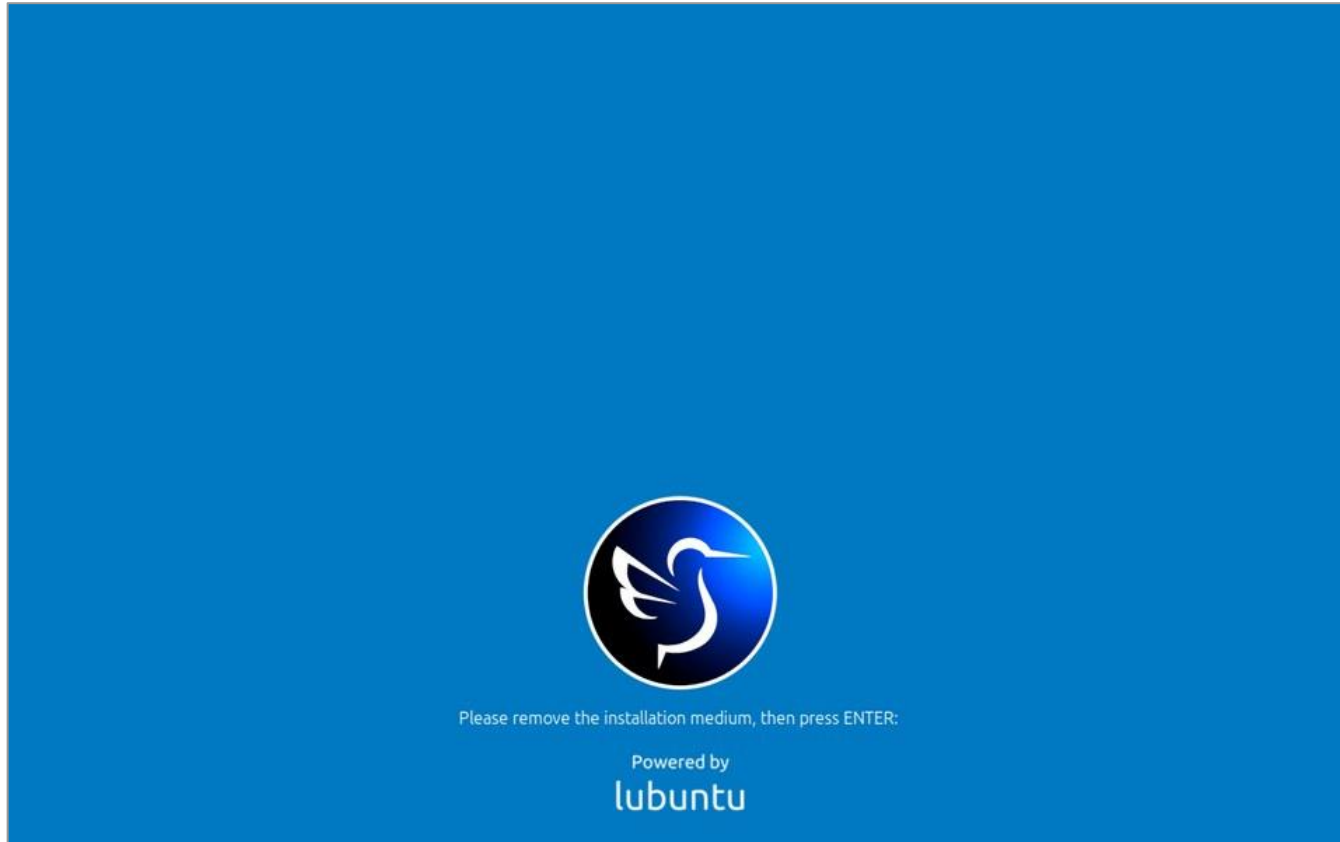


Instalacija traje oko 10–20 minuta, zavisno od računara i interneta.

Prikazuje se traka napretka.

Install – napredak instalacije

Završetak instalacije



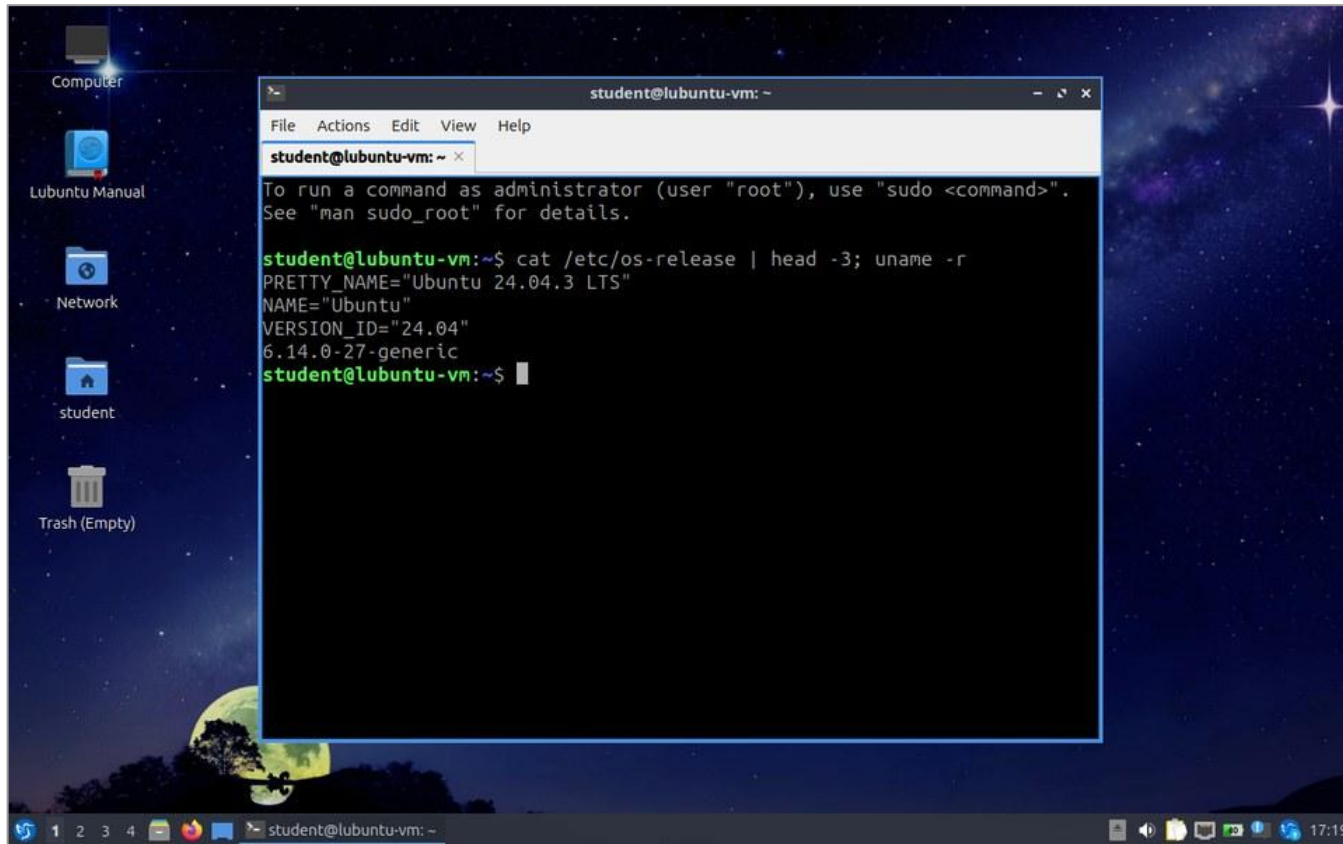
Poruka nakon Done: uklanjanje instalacionog medija

Na kraju se prikazuje „All done“: ostaviti čekirano Restart now i kliknuti Done.

Kada se traži uklanjanje medija, pritisnuti Enter.

Ako se ponovo pokrene instalater:
Devices → Optical Drives → Remove disk from virtual drive.

Prvo pokretanje Lubuntu-a



Lubuntu desktop i terminal (Ctrl+Alt+T)

Prijaviti se korisničkim imenom i lozinkom.

Terminal otvaramo sa Ctrl+Alt+T.

Provjera verzije:

cat /etc/os-release

Ovdje počinje rad sa shell-om.

Nakon instalacije

- 1 Ažurirati sistem**
`sudo apt update && sudo apt upgrade`
- 2 Instalirati dodatke za goste (Guest Additions)**
`sudo apt install virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-x11` – zatim restart
- 3 Uključiti dijeljenje clipboard-a**
Devices → Shared Clipboard → Bidirectional
- 4 Napraviti snapshot**
Machine → Take Snapshot – siguran povratak ako nešto pokvarimo
- 5 Isključivanje mašine**
Izabрати Shut Down unutar Lubuntu-a, ne gasiti prozor VirtualBox-a